

Devoir d'approfondissement 10 : à chercher avant les vacances

PROBLÈME : ENDOMORPHISMES CYCLIQUES

Soit E un espace-vectoriel réel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que f est cyclique s'il existe $a \in E$ tel que la famille $\left(f^k(a)\right)_{k \in \mathbb{N}}$ engendre E . Dans cette situation, on dit que a est associé à f .

On note $\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}$ l'ensemble des endomorphismes commutant avec f .

On note $\mathcal{P}(f) = \left\{ \alpha_0 \text{Id}_E + \alpha_1 f + \dots + \alpha_k f^k \mid k \in \mathbb{N}, (\alpha_0, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{R}^{k+1} \right\}$ l'ensemble des polynômes en f .

1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES.

- Démontrer que $\mathcal{C}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$, contenant Id_E et stable par composition.
- Soit $g \in \mathcal{C}(f)$, montrer que $\mathcal{P}(g) \subset \mathcal{C}(f)$

2 ÉTUDE EN DIMENSION FINIE.

On suppose dans cette partie que E est de dimension finie, égale à n , que f est cyclique et l'on considère $a \in E$ associé à f .

- Justifier l'existence d'un plus grand entier naturel p tel que $(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ soit une famille libre.
- Démontrer que $(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ est une base de E . Que vaut donc p ?
- Soit $g \in \mathcal{C}(f)$, soit $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$ tels que $g(a) = \alpha_0 a + \alpha_1 f(a) + \dots + \alpha_{n-1} f^{n-1}(a)$. On note $h = \alpha_0 \text{Id}_E + \alpha_1 f + \dots + \alpha_{n-1} f^{n-1}$. Démontrer que $g = h$.
- En déduire que $\mathcal{C}(f) = \mathcal{P}(f)$.
- Démontrer que $(\text{Id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ est une base de $\mathcal{P}(f)$.

3 DÉRIVATIONS DISCRÈTE ET FORMELLE EN DIMENSION FINIE.

On suppose que $E = \mathbb{R}_n[X]$, soit a un réel non nul. On considère les endomorphismes D et Δ de $\mathbb{R}_n[X]$ définis par

$$D : P \rightarrow P' \quad \text{et} \quad \Delta : P \rightarrow P(X+a) - P(X).$$

- Montrer que si $P \in \mathbb{R}_n[X]$ n'est pas constant, alors $\deg(\Delta(P)) = \deg(P) - 1$.
- En déduire que Δ est cyclique. Quels sont les polynômes associés à Δ ?
- Montrer que $D \in \mathcal{P}(\Delta)$.
- Démontrer que D est cyclique.
- Montrer que $\mathcal{C}(D) = \mathcal{C}(\Delta)$.

4 ÉTUDE DE CES DÉRIVATIONS EN DIMENSION INFINIE.

On considère maintenant les endomorphismes D et Δ étendus à $\mathbb{R}[X]$. Soit $\varphi \in \mathcal{C}(\Delta)$.

- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que $P \in \mathbb{R}_n[X] \Leftrightarrow \Delta^{n+1}(P) = 0$.
- En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par φ .
- Démontrer alors que, pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $\varphi(P') = [\varphi(P)]'$.
- Démontrer que $\mathcal{C}(\Delta) = \mathcal{C}(D)$.
- Montrer que Δ n'appartient pas à $\mathcal{P}(D)$.